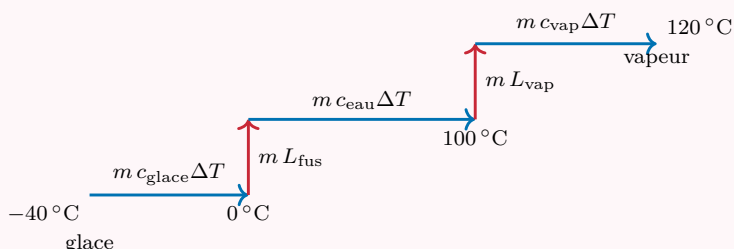


Exercice 1 — escalier complet : de la glace à la vapeur

On veut la chaleur totale Q pour transformer 50 g de glace prise à -40°C en vapeur portée à 120°C . Données : $c_{\text{glace}} = 2,060$, $c_{\text{eau}} = 4,185$, $c_{\text{vapeur}} = 1,85$ (tous en $\text{kJ K}^{-1} \text{kg}^{-1}$), $L_{\text{fus}} = 334 \text{ kJ kg}^{-1}$, $L_{\text{vap}} = 2257 \text{ kJ kg}^{-1}$.



- Calcule les cinq contributions séparément.
- En déduis Q total.
- Quelle étape domine le bilan ? Justifie.

Exercice 2 — dissolution : compter aussi le calorimètre

Un calorimètre en verre de masse 0,30 kg contient 0,25 kg d'eau à $21,0^\circ\text{C}$. On y dissout 0,10 mol d'un sel ; la température monte à $24,0^\circ\text{C}$. On suppose que *seule la moitié* du verre s'échauffe. Données : $c_{\text{verre}} = 0,8368 \text{ kJ K}^{-1} \text{kg}^{-1}$, $c_{\text{eau}} = 4,185 \text{ kJ K}^{-1} \text{kg}^{-1}$.

- Calcule la chaleur captée par l'eau.
- Calcule la chaleur captée par le verre.
- En déduis l'enthalpie molaire de dissolution ΔH .

Exercice 3 — une barre de fer froide : congélation partielle

Un calorimètre adiabatique (capacité négligeable) contient 0,25 kg d'eau à 4°C . On y plonge une barre de fer de 0,60 kg sortant d'un congélateur à -35°C . Données : $c_{\text{eau}} = 4 \text{ kJ K}^{-1} \text{kg}^{-1}$, $c_{\text{fer}} = 0,5 \text{ kJ K}^{-1} \text{kg}^{-1}$, $L_{\text{fus}} = 334 \text{ kJ kg}^{-1}$.

- Quelle énergie faut-il fournir au fer pour l'amener de -35°C à 0°C ?
- Quelle énergie l'eau peut-elle céder en se refroidissant de 4°C à 0°C ?
- Montre qu'une partie seulement de l'eau gèle.
- Calcule la masse d'eau gelée.
- Quelle est la température finale d'équilibre ?

Exercice 4 — vrai ou faux — calorimétrie

Indique si chaque affirmation est **vraie** ou **fausse**, et justifie brièvement.

- « Pendant un changement d'état, la température du corps reste constante. »
- « Une variation de 40 K correspond à une variation de 40°C . »
- « Dans un calorimètre adiabatique, la somme des chaleurs échangées entre les corps présents est nulle. »
- « 4,185 kJ valent 41,85 J. »